

Appello Straordinario di Fisica 1 del 11/11/2023.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino i **passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/PX2fzVTAt8>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; massa terrestre $M_T = 6.00 \times 10^{24} \text{ kg}$; raggio terrestre $R_T = 6.40 \times 10^6 \text{ m}$; costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Nell'estate del 2020 è iniziata la corsa a Marte con differenti agenzie spaziali di tutto il mondo che hanno spedito il loro satellite. La nostra agenzia spaziale ha pensato di mandare il razzo *Space W* con l'obiettivo di iniziare una colonizzazione del pianeta rosso. Il raggiungimento di Marte è avvenuto il 21 ottobre 2020, approfittando della posizione di massimo avvicinamento tra la Terra e Marte. Il razzo è decollato dall'equatore terrestre ed ha percorso un'orbita di transizione ellittica, indicata come **1** in Figura 1, avente il centro della Terra come fuoco. Arrivato all'apogeo dell'orbita di transizione, il razzo ha acceso i motori per passare ad un'orbita circolare Marte-stazionaria (indicata come **2**) dalla quale scaricare del materiale su pianeta. Per semplicità si supponga che nell'orbita **1** il razzo risenta solo dell'attrazione della Terra e nell'orbita **2** solo di quella di Marte. Ai fini di questo problema si supponga che: la minima distanza tra Terra e Marte sia $d_{TM} = 7.40 \times 10^{10} \text{ m}$, la massa di Marte sia $M_M = 5.30 \times 10^{23} \text{ kg}$, il periodo di rotazione di Marte sia $T_M = 1.00$ giorni terrestri, e la massa del razzo sia $m = 1.80 \times 10^3 \text{ kg}$.

Determinare:

- 1.1) la velocità angolare ω_M di rotazione di Marte;
 $\omega_M [10^{-6} \text{ rad/s}] =$ A B **X** D E
- 1.2) il raggio r_M dell'orbita Marte-stazionaria del razzo;
 $r_M [10^3 \text{ km}] =$ A B **X** D E
- 1.3) l'energia meccanica E del razzo nell'orbita di transizione **1**;
 $E [10^6 \text{ J}] =$ A B C **X** E
- 1.4) il modulo L_T del momento angolare del razzo, rispetto al centro della Terra, nell'orbita di transizione **1**;
 $L_T [10^{12} \text{ kg m}^2/\text{s}] =$ A B **X** D E
- 1.5) il modulo J dell'impulso necessario a far passare il razzo dall'orbita **1** all'orbita **2**.
 $J [10^6 \text{ kg m/s}] =$ A B **X** D E

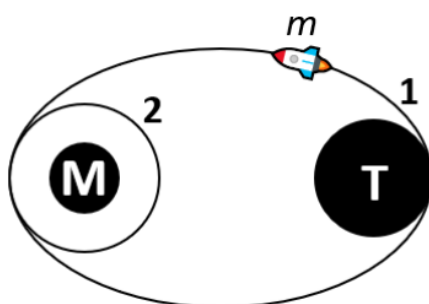


Figura 1

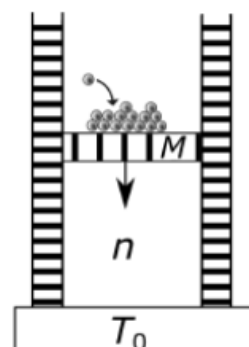


Figura 2a

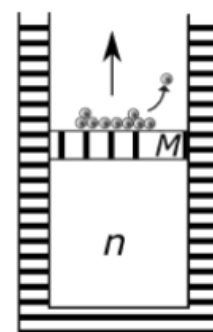


Figura 2b

Problema 2: Un gas perfettamente monoatomico (n moli) è contenuto in un cilindro e può scambiare calore solo con una sorgente di calore a temperatura T_0 , con la quale è in contatto termico. Il cilindro è chiuso da un pistone mobile, di sezione S e massa M (si veda Figura 2a). Trascurando la pressione esterna e considerando il sistema inizialmente in equilibrio, si ponga sul pistone una massa m aggiungendo un granello alla volta, in maniera quasistatica. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $n = 13.0$, $T_0 = 320$ K, $S = 0.220$ m², $M = 3.20 \times 10^3$ kg, $m = 520$ kg.

Determinare:

- 2.1) la pressione P_1 del gas alla fine della trasformazione;
 P_1 [kPa] = A B ☒ D E
- 2.2) il volume V_1 del gas alla fine della trasformazione;
 V_1 [m³] = A B C D ☒
- 2.3) la variazione di entropia $\Delta S_{g,1}$ del gas:
 $\Delta S_{g,1}$ [J/K] = ☒ B C D E
- 2.4) il calore Q scambiato con la sorgente;
 Q [kJ] = A B C D ☒

A partire dalle condizioni trovate nel punto 2.1), il sistema viene reso impermeabile al calore e la massa m viene tolta un granello alla volta, come prima in maniera quasistatica, per tornare alle condizioni iniziali del problema (si veda Figura 2b). Determinare:

- 2.5) la pressione P_2 del gas alla fine di questa seconda trasformazione;
 P_2 [kPa] = ☒ B C D E
- 2.6) il volume V_2 del gas alla fine di questa seconda trasformazione;
 V_2 [m³] = A B C ☒ E
- 2.7) la variazione di entropia $\Delta S_{g,2}$ del gas in questa seconda trasformazione.
 $\Delta S_{g,2}$ [J/K] = ☒ B C D E

Problema 3: I muoni sono i principali costituenti dei raggi cosmici: vengono prodotti nell'atmosfera ad una certa altitudine h_μ e supponiamo che viaggino ad una certa velocità di modulo costante pari a v_μ verso il basso e che abbiano un tempo di decadimento a riposo τ_μ . Ai fini di questo esercizio si utilizzino i seguenti valori numerici: $v_\mu/c = 0.980$, $\tau_\mu = 2.20 \times 10^{-6}$ s.

Determinare:

- 3.1) il valore massimo $h_{\max}^{(NR)}$ dell'altitudine affinché il muone possa raggiungere il suolo, assumendo che valgano le leggi della meccanica non relativistica;
 $h_{\max}^{(NR)}$ [km] = A B C ☒ E
- 3.2) il valore massimo $h_{\max}^{(R)}$ dell'altitudine affinché il muone possa raggiungere il suolo, assumendo che valgano le leggi della relatività speciale;
 $h_{\max}^{(R)}$ [km] = A B C ☒ E

Oltre ai muoni, anche i pioni sono particelle che vengono prodotte nella parte alta dell'atmosfera. Supponiamo che i pioni vengano prodotti ad un'altitudine h_π e il tempo di decadimento a riposo sia τ_π . Ai fini di questo esercizio si utilizzino i seguenti valori numerici: $h_\pi = 4.30 \times 10^3$ m, $\tau_\pi = 2.60 \times 10^{-8}$ s. Determinare

- 3.3) il valore della differenza Δv_π tra la velocità della luce e la velocità minima v_π che i pioni devono avere affinché, una volta prodotti, riescano a raggiungere il suolo.
 Δv_π [km/s] = A B C ☒ E

Supponiamo ora che i pioni siano prodotti dalla reazione $p + p \rightarrow p + n + \pi^+$, in cui un protone cosmico urta un protone dell'atmosfera, che può essere considerato fermo, e dà origine ad un protone, un neutrone ed un pione di carica positiva. Si considerino le masse del protone e del neutrone uguali e pari a $m = 1.00$ GeV/ c^2 e si supponga che la massa del pione valga $m_\pi = 140$ MeV/ c^2 . Determinare:

- 3.4) l'energia di soglia E_s del protone cosmico affinché il processo possa avvenire;
 E_s [GeV] = A ☒ C D E
- 3.5) la distanza d_π percorsa dal pione prima di decadere, supponendo che nel processo a soglia la velocità del protone cosmico sia verticale.
 d_π [m] = A B C D ☒